

LAMPOCHKA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V3.4.7 - BLENDER 4.2+

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/ABYRVALG379)

LAMPOCHKA собирает управление всеми источниками света сцены в одну панель: список светильников с настройками прямо в строке, браузеры HDRI, IES и гобо, пресеты световых схем, солнечный хелпер по времени и месту и интерактивная расстановка по поверхностям. Вместо поиска светильников в аутлайнере и хождения по свойствам - один экран, где весь свет виден и правится сразу.

github.com/abyrvalg379/LAMPOCHKA

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	4
3. Быстрый старт.....	4
4. Список светильников.....	5
5. Настройки светильника (⚙️).....	6
6. Добавление и расстановка света.....	7
7. HDRI-браузер.....	8
8. Солнце.....	8
9. IES-браузер.....	9
10. Гобо-проекции.....	9
11. Пресеты световых схем.....	10
12. Как пользоваться.....	11
13. Решение проблем.....	12

1. О ПРОГРАММЕ

1.1 Что делает ЛАМПОЧКА

ЛАМПОЧКА - аддон Blender для управления светом сцены из одного места. Он заменяет работу с аутлайнером и свойствами объекта единой панелью: все светильники видны списком, у каждого - настройки прямо в строке, а браузеры окружения и пресетов собраны тут же, под списком.

Ключевые возможности:

- список всех светильников сцены с инлайн-настройками: цвет, мощность, тени, параметры по типу, трансформы;
- температура Кельвина одним слайдером (1500-12000 K) с сохранением исходного цвета;
- браузер HDRI с каруселью превью, ротацией и режимом Hide from Camera;
- браузер IES-профилей с ручками Power и Mix;
- гобо-проекции: текстурный паттерн из спота или площади с независимыми ручками на каждом светильнике;
- пресеты световых схем: blend-пакеты с каруселью, общей интенсивностью, поворотом и флипом;
- солнечный хелпер: положение солнца по времени, дате и локации (алгоритм NOAA);
- интерактивная расстановка: свет скользит за курсором по поверхностям сцены;
- Light и Shadow Linking: назначение ресиверов и блокеров кликом по вьюпорту;
- групповые операции: Solo, Cycle Select и Batch-режим для правки нескольких светов сразу.

1.2 Философия

Три принципа, на которых держится панель. Первый - один экран: любое действие со светом, от смены цвета до смены всей световой схемы, делается без выхода из N-панели. Второй - мгновенность: браузеры применяют окружение сразу при листании, без кнопки «применить», а настройки светильника живут в той же строке списка. Третий - аккуратность: аддон не разрушает чужие нодовые цепочки (HDRI, IES и гобо встраиваются в существующее дерево мира или светильника), дружит с Ctrl+Z и не подменяет навигацию вьюпорта без явного разрешения.

1.3 Из чего состоит панель

БЛОК	ГДЕ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Шапка	верх панели	добавление светов, свет на поверхность, Cycle Select, Batch-режим, глобальные тумблеры видимости и рендера
Список светильников	центр	строки светов: выбор, Solo, видимость вьюпорт/рендер, удаление, кнопка интерактивной расстановки
Инлайн-настройки	кнопка  в строке	полные параметры светильника: цвет, Кельвины, тени, типовые параметры, ноды, линкинг, трансформы
HDRI	суб-панель	браузер окружения: карусель, ротация, сила, Hide from Camera
Sun	суб-панель	наведение солнца по времени, дате и локации, пресеты дня
IES	суб-панель	браузер IES-профилей для Point и Spot
Presets	суб-панель	световые схемы: пакеты, карусель, интенсивность, поворот, флип, избранное
Gobo	суб-панель	проекция текстуры из активного светильника с ручками на каждом свете

2. УСТАНОВКА

- Скачайте zip последнего релиза: github.com/abyrvalg379/LAMPOCHKA → Releases → ассет `lampochka_extension.zip`.
- Blender → Edit → Preferences → Get Extensions →  → Install from Disk → выберите zip. Так же возможна установка через drag-and-drop.
- Убедитесь, что расширение LAMPOCHKA включено (галочка).
- Панель появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N) → вкладка LAMPOCHKA. Версия показана прямо в заголовке панели.
- Обновление: скачайте новый zip и установите его тем же способом - поверх старой версии. Настройки и папки библиотек сохраняются.

После установки загляните в Preferences → Add-ons (или Get Extensions) → LAMPOCHKA: там живут папки по умолчанию для HDRI, IES, гобо и пресетов, а так же список установленных пакетов пресетов. Указать папки можно и позже - прямо из панели.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Шесть шагов, чтобы поставить свет и получить первый кадр:

- Откройте N-панель (N) → вкладка LAMPOCHKA. В шапке списка нажмите Add и выберите тип - Point, Sun, Spot или Area.

- Кнопка FACESEL рядом с Add - «свет на поверхность»: свет создаётся под курсором и скользит по поверхностям, ориентируясь по нормальям. ЛКМ или Enter - поставить, ПКМ или Esc - отменить.
- Кликните по имени света - он выберется во вьюпорте. Кнопка  в строке раскроет настройки: цвет, мощность, тени. Для бытового света включите Кельвины и задайте температуру вместо подгонки цвета на глаз.
- Разверните суб-панель HDRI, укажите папку с .exr/.hdr и листайте карусель стрелками - каждое окружение применяется сразу. Ротация - тумблер Rotate: Shift+RMB, затем drag Shift + ПКМ.
- Добейтесь положения кнопкой-курсором в строке светильника (интерактивная расстановка): свет едет за курсором, Alt прижимает его к поверхности, колесо меняет мощность.
- Рендерьте. Сохранить схему на будущее - суб-панель Presets → Save Setup.

4. СПИСОК СВЕТИЛЬНИКОВ

4.1 Строка светильника

Каждый свет сцены - отдельная строка: иконка типа (Point / Sun / Spot / Area), имя, и справа - служебные кнопки. Список имеет фиксированную высоту восемь строк со скроллом: панель не прыгает, сколько бы светов ни было. Фильтр по имени над списком отсеивает лишнее.

ЭЛЕМЕНТ	ДЕЙСТВИЕ
клик по имени	выбрать светильник во вьюпорте (и наоборот: выбор во вьюпорте подсвечивает строку)
	раскрыть инлайн-настройки светильника (раздел 5)
SOLO	изолировать свет: остальные скрываются во вьюпорте и рендере, пока соло не снято или не перенесено на другой свет
	видимость светильника во вьюпорте
	видимость светильника на рендере
	удалить светильник прямо из строки (дружелюбно к Ctrl+Z)
кнопка-курсор	мастер-выключатель интерактивной расстановки (раздел 6.3)

4.2 Шапка списка

- Add - меню добавления света: Point, Sun, Spot, Area.
- FACESEL - «свет на поверхность»: свет под курсором со скольжением по нормальям.
- ◀ ▶ - Cycle Select: перебор светильников сцены без прокрутки списка.
- чекбокс Batch - групповое редактирование (раздел 4.5).
- глобальные тумблеры - «вся видимость» и «весь рендер» одним нажатием на все светильники.

4.3 Solo Light

Кнопка SOLO в строке изолирует один светильник: все остальные скрываются и во вьюпорте, и на рендере. Повторное нажатие снимает соло, нажатие SOLO на другой строке - переносит изоляцию на этот свет. Это основной инструмент отладки: «что именно этот свет делает с кадром» проверяется одним кликом без ручного выключения десятка объектов.

4.4 Cycle Select

Стрелки ◀ ▶ в шапке перебирают светильники сцены по кругу, подсвечивая активный в панели и во вьюпорте. Удобно на кадрах с плотным светом: не трогая мышь и список, пройти все источники подряд и оценить вклад каждого.

4.5 Batch-режим

Чекбокс Batch в шапке переключает список в режим группового редактирования: клики по именам собирают группу светов, после чего доступны общий слайдер мощности на всю группу, Show/Hide группы одной кнопкой и роспуск группы. Типовой сценарий - поднять или погасить всю практическую группу источников, не трогая ключевой свет.

4.6 Синхронизация со вьюпортом

Выбор синхронизирован в обе стороны: выбрали свет во вьюпорте - панель подсветила строку и прокрутила список к нему; выбрали строку - свет выделился во вьюпорте. Панель так же запоминает состояние настроек: если ⚙-блок был раскрыт, для нового выбранного света он раскроется так же, если был свёрнут - останется свёрнутым.

5. НАСТРОЙКИ СВЕТИЛЬНИКА (⚙)

5.1 Базовые параметры

В ⚙-блоке собрано всё, что обычно живёт в свойствах объекта и данных света: тип, цвет, мощность, тени и размер тени. Параметры подстраиваются под тип светильника:

ТИП	ПАРАМЕТРЫ В ПАНЕЛИ
Point	радиус - мягкость тени точечного источника
Sun	угол - размер солнечного диска, жёсткость границ тени
Spot	размер конуса, blend (мягкость края), показ конуса во вьюпорте
Area	форма и размеры X/Y - квадрат, прямоугольник, диск, эллипс

5.2 Температура Кельвина

Тумблер Kelvin включает ведение цвета света от температуры чёрного тела: слайдер 1500-12000 K покрывает всё от свечения спички до ясного неба. Исходный цвет светильника запоминается и возвращается при выключении тумблера - эксперименты с температурой ничего не ломают.

Если на светильнике уже есть нодовое дерево (например, IES-профиль из раздела 9), температура ведётся через ноду Blackbody, встроенную в существующую цепочку. Работает и в Cycles, и в Eevee.

5.3 Cycles, контактные тени и объём

Для Cycles в ⚙ доступны ноды светильника и сила эмиссии. Отдельно вынесены контактные тени (дистанция, bias, толщина) и объёмный вклад (volume factor) - то, что в стоке закопано глубже всех.

5.4 Трансформы

Локация, ротация и скейл светильника - в свёрнутом по умолчанию блоке, чтобы не занимать место: позицию обычно правят интерактивной расстановкой (раздел 6.3), а не цифрами.

5.5 Light & Shadow Linking

В -настройках светильника есть кнопки Light Linking: Pick и Shadow Linking: Pick. После нажатия кликайте объекты во व्युпорте: так назначаются ресиверы света и блокиеры тени - без копирования в коллекциях аутлайнера. Enter принимает назначение, ПКМ или Esc откатывает к состоянию до сессии линковки. Кнопки Clear Receivers и Clear Blockers очищают назначения светильника.

6. ДОБАВЛЕНИЕ И РАССТАНОВКА СВЕТА

6.1 Add-меню

Add в шапке добавляет светильник выбранного типа в сцену. Только что созданный свет сразу появляется в списке - настройка не заставляет искать его в аутлайнере.

6.2 Свет на поверхность (FACESEL)

Меню FACESEL рядом с Add - быстрый способ поставить свет точно на объект: светильник создаётся под курсором мыши и скользит по поверхностям сцены, ориентируясь по нормальям. ЛКМ или Enter - поставить, ПКМ или Esc - отменить. Идеально для практических источников: торшер, лампа на столе, светильник на стене ставятся одним жестом.

6.3 Интерактивная расстановка (Placement Mode)

Кнопка-курсор в строке светильника - мастер-выключатель режима. Только вручную: состояние кнопки сбрасывается при загрузке файла, чтобы режим не активировался неожиданно.

- ВКЛ - свет свободно движется за курсором (без привязки), навигация व्युпорта продолжает работать.
- Alt (зажат) - привязка света к поверхности под курсором.
- G - работает как оператор расстановки, пока кнопка нажата: применяет текущий прогон, повторное нажатие ставит снова; при отжатой кнопке G - нативный Grab.
- ЛКМ / Enter - применить текущий прогон, ПКМ / Esc - откатить прогон в стартовую точку.
- ВЫКЛ - всё возвращается в норму, ничего не работает.

Колесо мыши в режиме правит свет без отрыва от расстановки:

ЖЕСТ	РЕЗУЛЬТАТ
колесо	мощность светильника
Shift + колесо	размер светильника
Ctrl + колесо	глубина плоскости движения (ближе/дальше по взгляду)

7. HDRI-БРАУЗЕР

7.1 Папка и превью

Разверните суб-панель HDRI и укажите папку - все .exr и .hdr из неё появляются превью. Последняя выбранная папка запоминается в настройках аддона и подставляется в каждом новом проекте; отдельный .blend может переопределить её своей папкой.

7.2 Карусель

Компактный ряд из трёх карточек - предыдущая, активная, следующая - с крупными превью. Стрелки prev/next листают папку, каждое переключение применяет HDRI сразу, без кнопки Apply. Клик по соседней карточке перескакивает на неё.

7.3 Apply и Clear

Применение строит нодовую цепочку мира (TexCoord → Mapping → Environment → Background). Если в мире уже есть окружение - меняется только картинка, ноды не разрушаются. Clear HDRI сносит HDRI-цепочку и оставляет чёрный Background с нулевой силой: сцена без света окружения. Ротация при этом сбрасывается, а панельная Strength возвращается к дефолтной единице - следующий HDRI применится на полной мощности.

7.4 Hide from Camera

Камере показывается плоский цвет (по умолчанию чёрный), а освещение и отражения остаются от HDRI. Пригодится, когда фон в кадре не нужен: рендер на чистой болванке с настоящим освещением.

7.5 Ротация и сила

Ротация вращает окружение: Z - турнтайбл-спин, X и Y - наклоны. Strength - интенсивность окружения, обновляется живьём; обе ручки продолжают действовать на нодовую цепочку и после применения другого HDRI.

Для вращения мышью включите тумблер Rotate: Shift+RMB - драг Shift + ПКМ во вьюпорте крутит HDRI вокруг Z, Ctrl+Z отменяет весь драг. Тумблер всегда выключен в свежей сессии: он сбрасывается при каждой загрузке файла, чтобы не перехватывать навигацию неожиданно.

7.6 Авто-ремонт папок

Если сохранённая папка исчезла с диска (библиотеку переехали или удалили), при загрузке файла она чинится автоматически: сначала из настроек аддона, затем из встроенной библиотеки. Тот же ремонт срабатывает при правке папки в настройках. Неисправимый путь панель показывает честно - «Folder not found: ...» - вместо вводящего в заблуждение пустого списка файлов. Механизм общий для всех браузеров: HDRI, IES, Gobo и Presets.

8. СОЛНЦЕ

Суб-панель Sun наводит любой солнечный свет в сцене по реальной астрономии: задайте время, дату, широту, долготу, UTC-сдвиг и направление на север - панель повернет Sun-светильник так, как солнце стоит в этом месте и момент. Дистанция управляет выносом светильника.

Пресеты дня:

- Noon - полдень;
- Golden Hour - час до заката, низкое тёплое солнце;
- Sunset - закат.

Панель выводит расчётную высоту и азимут солнца, время восхода и заката. Положение считается по алгоритму NOAA (public domain).

Анимация дня: поставьте кейфрейм на параметр Time - и солнце будет следовать за каждым кадром, от восхода до заката, с паузой на рендерах и запеканиях.

9. IES-БРАУЗЕР

Суб-панель IES работает с профилями светораспределения - файлами .ies, которые описывают реальные светильники: прожекторы, бра, уличные фонари. Укажите папку - профили появятся сеткой; превью подхватываются из подпапки thumbnails рядом, файл <имя>.jpg для <имя>.ies.

- Apply IES строит IES-сетап на активном светильнике типа Point или Spot: цепочка IES → Emission → Output.
- Если на светильнике уже есть IES-сетап ЛАМПОЧКА - меняется только файл; если есть обычная Emission-цепочка - IES-нода вставляется без разрушения нод.
- Power - множитель яркости профиля, Mix - насколько профиль формирует свет против равномерного (0-100%).
- Remove IES снимает IES-ноду с активного светильника.
- IES-профили работают только в Cycles - панель предупреждает при другом движке.
- Последняя папка запоминается в настройках, как и в HDRI-браузере.

10. ГОБО-ПРОЕКЦИИ

Суб-панель Gobo проецирует текстуру из активного светильника: паттерн жалюзи, листвы, оконной рамы - рисунок поверх основного света, который оживляет кадр. Укажите папку с текстурами - появятся сеткой превью, Apply применяет выбранную.

АКТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ
Spot	классическая конусная проекция
Area	плоская проекция - «софтбокс с рисунком»
Point	при Apply автоматически превращается в спот
Sun	гобо невозможен - у солнца нет позиции для проекции

Гобо строится на активном светильнике аккуратно: если нод нет - создаётся чистая цепочка TexCoord → Mapping → Image → Emission → Output; если Emission-цепочка уже есть - гобо вплетается умножением, не разрушая ноды.

Ручки проекции хранятся на каждом светильнике, поэтому гобо независимы:

- Rotation - поворот паттерна;
- Scale X / Scale Y - растяжение в жалюзи или полосы;
- Offset X / Offset Y - сдвиг рисунка;
- Mix - доля гобо в свете: акцент поверх основного света, 0-100%;
- Invert и Flip X - инверсия и зеркалирование паттерна.

Remove Gobo снимает гобо-ноды и восстанавливает прежний источник цвета. Пресеты световых схем сохраняют гобо-текстуру и нодовую цепочку (ручки гобо при применении пресета сбрасываются в дефолт). Последняя папка запоминается, как у HDRI и IES.

11. ПРЕСЕТЫ СВЕТОВЫХ СХЕМ

11.1 Как устроены пакеты

Сетапы живут как blend-пакеты и применяются аппендом setup-коллекции: empty-иерархии, нодовые деревья и мировые трансформы приезжают в сцену ровно в авторском виде. Укажите папку пресетов - каждая коллекция каждого .blend в папке (рекурсивно) появляется в карусели как отдельный сетап; превью берутся из thumbs/<имя>.png или thumbnails/<имя>.png рядом с пакетом.

11.2 Install from Zip

Кнопка ставит один или несколько пакетов пресетов из zip-архивов: каждый zip становится подпапкой папки пресетов. PLS-совместимая структура (library/*.blend + library/thumbs/) разворачивается автоматически.

11.3 Карусель и мгновенное применение

Карусель пресетов устроена как в HDRI-браузере: карточки предыдущий / активный / следующий, стрелки ◀ ▶, клик по соседней карточке - перескок. Переключение пресетов применяет их сразу, без отдельной кнопки; каталог зациклен. Apply переприменяет выбранный сетап по требованию.

11.4 Save Setup

Кнопка записывает светильники сцены (вместе с родительскими empty и поддеревьями ригов) как .blend-сетап в папку пресетов. Давайте светильникам осмысленные имена - Key, Rim, Fill: сетап читается как световая схема, а не как свалка объектов.

11.5 Ручки применения

- Общая интенсивность - один слайдер масштабирует энергию всех светов применённого пресета относительно авторских значений; накопления при повторных применениях нет.
- Поворот пустышки по Z - вращение применённого пресета вокруг его родительской пустышки по мировой оси Z; возврат слайдера на ноль восстанавливает авторскую ориентацию.
- Flip Preset - Flip X / Flip Y зеркалят риг пресета относительно осей корня; двойной флип возвращает как было.

11.6 Избранное

Сердечко ♥ рядом с именем сетапа помечает его избранным; переключатель-сердце в шапке панели включает режим «только избранные» в карусели. Отметки хранятся в настройках и переживают переезд библиотеки.

11.7 Удаление

- Clear Lights - удаляет из сцены все объекты, пришедшие из пресетов ЛАМПОЧКА.
- Preferences → Installed Preset Packages - список установленных пакетов со счётчиком blend-ов и кнопкой удаления у каждого, плюс Remove All Packages с подтверждением. Удаление пакетов живёт только в Preferences - для сайдбара это слишком опасная операция.
- Неразрешённые текстуры (пакет установлен без своей папки textures/) честно репортятся при применении, а не молча пропускаются.

12. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

12.1 Быстрый фон: HDRI за тридцать секунд

Открыли сцену без света → панель → HDRI → папка → пара нажатий ◀ ▶ до приятного окружения. Ротацией Shift + ПКМ разверните интересную часть неба в кадр. Если фон в рендере не нужен - Hide from Camera, и объект стоит на чистой болванке, освещённый настоящим окружением.

12.2 Схема из пресета

Пресет с трёхточечной схемой ставится каруселью одним кликом. Дальше ручки применения: интенсивность - под экспозицию сцены, поворот Z - под ракурс камеры, Flip - если свет падает не с той стороны. Понравившиеся схемы сохраняйте Save Setup-ом с именами Key / Rim / Fill - через месяц такой сетап читается без расшифровки.

12.3 Акценты и атмосфера

Практический свет за окном: FACESEL ставит Spot точно на карниз, гобо с растянутым по Y паттерном даёт жалюзи, Mix 30-50% держит акцент деликатным. Для интерьеров возьмите IES профиль реального светильника - свет получит правильное светораспределение без подгонки конуса на глаз.

12.4 Рабочие привычки

- Кельвины вместо подгонки цвета: 3200 K - тёплая лампа, 5600 K - дневной свет. Цвет вспоминается цифрой, а не пипеткой.
- Solo на время отладки: один свет - один вопрос к кадру. Сняли соло - вернули всю схему.
- Batch для глобальных решений: вся практическая группа гасится одним слайдером, не десятком кликов.
- Light Linking - выборочно осветить героя, не задевая фон; Shadow Linking - держать тень навеса только там, где нужно.
- Анимация солнца через кейфрейм на Time - таймлапс дня без единого ключа на ротацию светильника.

13. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Браузер показывает «Folder not found: ...»	сохранённая папка исчезла с диска	выберите папку заново; при загрузке файла ремонт из настроек аддона сработает сам
IES применён, но эффекта нет	IES работает только в Cycles	переключите рендер-движок на Cycles
Apply Gobo не действует на Sun	у солнца нет позиции для проекции	используйте Spot или Area; Point при Apply превратится в спот сам
Drag Shift + ПКМ не вращает HDRI	тумблер Rotate: Shift+RMB выключен (он сбрасывается при каждой загрузке файла)	включите тумблер в HDRI-секции
Свет перестал следовать за курсором	режим расстановки сбрасывается при загрузке файла	включите кнопку-курсор в строке светильника заново
Следующий HDRI «тусклый»	после Clear HDRI сила мира возвращается к дефолту	поднимите Strength под новое окружение
Пресеты пропали после переезда библиотеки	старый путь вне диска, авто-ремонт не нашёл замену	укажите папку заново или почините её в Preferences → Installed Preset Packages
Слайдер интенсивности пресета «накопился»	накопления нет по задумке: масштаб всегда считается от авторских значений	верните слайдер на ноль - вернётся авторская сила света